

安徽大学2022—2023 学年第 2 学期

《物理光学》补考试卷

(闭卷 时间120分钟)

院/系_____ 年级_____ 专业_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一	二	三	总分
得分				

一、填空题(每空1.5分,共30分)

得分

1. 已知一列平面电磁波的表达式为 $\vec{E} = 100 \exp[i(2x + 3y + 4z - 16 \times 10^8 t)]$ 在传播方向上的单位矢量 $\mathbf{k}$ 为: _____。
2. 驻波产生的条件为: _____。
3. 一束自然光从空气入射到玻璃板中,当入射角满足布儒斯特角时,反射光为 _____,透射光为 _____。
4. 光源的相干长度与相干时间的关系为 _____,相干长度越长,说明光源相干时间 _____。
5. 干涉条纹可见度的定义用公式表示为 _____,其取值范围为 _____,影响可见度的因素有 _____。
6. 白光照射空气中的平行薄膜,已知 $h=0.34 \mu\text{m}$, $n=1.33$ 问:当视线与膜法线成 0° 和 45° 时观察点各呈什么颜色 _____。
7. 一束光(波长为 λ)入射到小孔中(半径为 a),当孔到观察屏距离 z_1 满足 _____ 为菲涅耳衍射,满足 _____ 为夫琅禾费衍射。
8. 在细丝的夫琅禾费衍射图样中,若暗条纹的间距为 Δx ,透镜的焦距为 f ,光波波长为 λ ,那么细丝的直径为 _____。

9. 强度为 I_0 的自然光连续通过三个叠在一起的偏振片A、B、C且， $A \perp C$,那么透射光的最大光强为_____。

10. 设光学系统孔径光阑(aperture)的直径为D，透镜的焦距为f，则衍射图样中的爱里斑的半径为_____。

二、简答分析题 (每题10分，共40分)

得分

1. 画出迈克尔逊干涉仪结构并分析干涉条纹有哪两类，说明其原因。

2. 多缝衍射实验中，

(1) 设缝宽a与缝间距离d之比 $\frac{a}{d} = \frac{m}{n}$ (不可简约的分数)，讨论缺级情况。

(2) $\frac{a}{d} = 1$ 的情况应该怎样理解？

得分	
----	--

得 分	
-----	--

3. 请分析如何利用一块偏振片和一块1/4波片将自然光分别转为左旋圆偏振光和右旋圆偏振光?

得 分	
-----	--

4. 比较棱镜、光栅、F-P干涉仪的分光原理、性能。

三、计算题 (每题10分, 共30分)

得分	
----	--

1. 在等倾干涉实验中, 若照明光波的波长 $\lambda = 600nm$, 平板的厚度 $h = 2mm$, 折射率 $n = 1.5$, 其下表面涂高折射率介质($n > 1.5$), 问(1)在反射光方向观察到的条纹中心是暗还是亮? (2)由中心向外计算, 第10个亮纹的半径是多少? (观察望远镜物镜的焦距为20cm)(3) 第10个亮环处的条纹间距是多少?

得分	
----	--

2. 一光栅宽50mm, 缝宽为0.001mm, 不透光部分宽为0.002mm, 用波长为550nm的光垂直照明, 试求: (1) 光栅常数d; (2) 能看到几级条纹? 有没有缺级?

得 分	
-----	--

3. 一束光是自然光和线偏振光的混合。当它通过一偏振片后，测得最大透射光强是最小透射光强的10倍，求入射光中自然光和线偏振光的光强之比。